

От различий к различимости

Как контакт становится памятью, а устойчивое замыкание — формой в минимальном ненейронном носителе

Амир Тлинов Независимый исследователь 20 июля 2026 материалы и исходник двухстраничный PDF

ИСХОДНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ

Эта работа начинается с физического предположения: до готового объекта есть *различия* — способы, которыми одно возможное состояние может иначе изменить другое. **Различия существуют до контакта, при котором способны стать различимыми.** Поэтому отсутствие различимости в данном контакте не означает отсутствия различий: этот контакт ещё не сделал их общей физической судьбой.

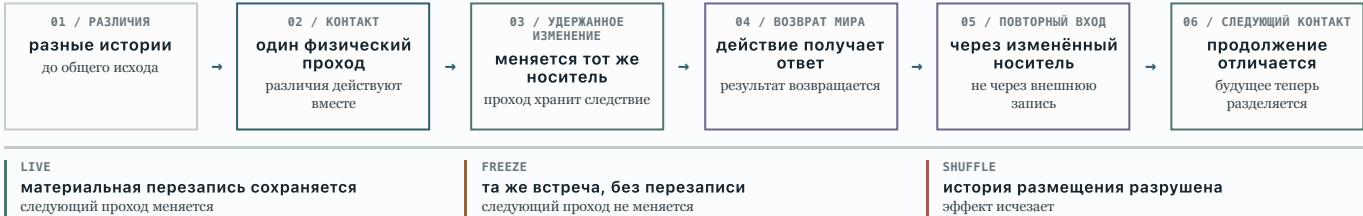
Частица, тело или материальная форма рассматриваются как устойчивое замыкание различий: не окончательный кирпич мира и не граф связей, а временно устойчивый баланс взаимно восполняющих различий. Когда следующий контакт встречает такое замыкание как одно целое, оно становится различимостью своего масштаба и новым различием для следующего замыкания.

КОНТАКТ РОЖДАЕТ РАЗЛИЧИМОСТЬ

Различия становятся различимостью, когда встреча приобретает физическое следствие: замена одной истории другой меняет распределение последующего контакта. D+ выражает наибольшую такую будущую разность среди допустимых продолжений. Один слепой зонд не устанавливает эквивалентность во всех будущих контактах.

Измерение поэтому является контактом, а не внешней фотографией. Оно участвует в том, какие различия замкнутся в зарегистрированный исход; результат принадлежит совместному продолжению системы и прибора. Тот же критерий определяет память: прошлое существует физически, когда удержанное изменение меняет возможное будущее.

ТОЧНЫЙ ПРИЧИННЫЙ МЕХАНИЗМ · ПОВТОРНЫЙ ВХОД ИДЁТ ЧЕРЕЗ ТОТ ЖЕ ИЗМЕНЁННЫЙ НОСИТЕЛЬ



D+ — внешний свидетель изменившегося будущего; он не выбирает путь.

Рисунок 1. Контакт делает различия совместно действующими. Память начинается, когда возникшее изменение остаётся в носителе, переживает возврат мира и проводит другой будущий контакт.

ОТ КОНТАКТА К ФОРМЕ

Память — это изменившееся будущее, которое несёт само изменённое тело.

1. Различия существуют до контакта, при котором способны стать различимыми.
2. Контакт замыкает различия в общее физическое следствие.
3. Устойчивое замыкание — различимость одного масштаба.
4. Действуя как целое, оно становится различием следующего масштаба.
5. Повреждение открывает недостаток; новое замыкание восстанавливает, меняет, разделяет или схлопывает форму.

I(a) → 0

локальная инверсия →
коррекция
глобальный порядок —
квитанция

ПУЗЫРЬКОВАЯ СОРТИРОВКА: ЛОКАЛЬНОЕ РАЗЛИЧИЕ СТАНОВИТСЯ ПОРЯДКОМ ЦЕЛОГО

Чжан, Голдстейн и Левин используют сортировку как минимальную модель морфогенеза. В соседней инвертированной паре различие становится локально различимым как дисбаланс. Каждый обмен восполняет этот локальный дисбаланс и устраняет одну инверсию, поэтому общее $I(a)$ убывает до нуля, хотя ни один элемент не хранит итоговую последовательность. Варианты с локальным «взглядом» показывают устойчивость при повреждении и неожиданное скопление типов в смешанных массивах. Здесь та же причинная форма: локальное различие, контакт, восполнение, устойчивое целое. Следующий вопрос — может ли история самого субстрата формировать и менять контакты, которые сортировке задаёт программист?

1 · Контакт сохраняется как другое восстановление

В открытом relational-closure-carrier истории A/B по-разному замыкаются после удаления временного мира, перезапуска, общего вымывания и той же новой раны — хотя нынешний объём и крупная проводимость совпадают. Переименование адресов с сохранением организации сохраняет эффект; перемешивание места пережитого возврата стирает его. Это работающая квитанция: история, удержанная носителем, меняет последующее замыкание.

2 · Сам проход становится памятью

Более поздний PC-носитель one to two — одна writable mmap-ткань, проводимая локальным Metal-законом. Три события используют одни шестнадцать проводящих отношений; несовпавший возврат меняет общий R^* , разводит следующие совпавший и несовпавший контакты и переживает reopen. Разорванная проводимость вырастает из уцелевшего контекста. Память здесь уже не таблица о проходе, а сам изменившийся проход.

22 / 22

тесты открытого опыта с
явной топологией

2 058

событий сохранены при
враждебном
переименовании

1 R^* / 3

одно общее отношение для
трёх событий

reopen

изменённое будущее живёт
после restart

Почему из этого следует регенерация

Разрез планарии не оставляет пустую ячейку чертежа; он делает живое замыкание незавершённым. Уцелевшие физиологические различия проводят недостаток в следующие контакты фрагмента. Повторный вход ищет устойчивый баланс через то же тело: знакомую анатомию, другую морфологию, несколько новых целых или распад. Регенерация — образование новой различимости, ограниченной тем, что пережило разрез, а не вставка сохранённой детали.

Материальная проверка

В случайной мемристивной сети проводимость, нагрев и гистерезис могут одновременно быть состоянием, памятью и условием следующего контакта. Параметры фиксируются на A и предсказывают скрытую B. После повреждения и возврата live обязан изменить следующий контакт сильнее, чем freeze, blocked и shuffle. Отсутствие выигрыша на B, потеря после отключения или внешний выбор пути опровергают гипотезу.

ВОПРОС К БИОЛОГИИ

Если две ткани совпадают по нынешней анатомии и непосредственному поведению, но различаются только историей восстановления, **какое воздействие покажет, что их будущая форма удерживается замыканием различий, а не обычным гистерезисом** — не подсказывая желаемую анатомию извне?

ГРАНИЦА И ССЫЛКИ

1. **Утверждение:** различия предшествуют различимости; контакт замыкает их в форму; удержанное замыкание становится памятью и различием следующего масштаба. **Показано:** один открытый искусственный носитель, где пережитый контакт меняет последующее восстановление. **Решающая проверка:** само вещество владеет контактом, путём и перестройкой.
2. Levin (2022), *Technological Approach to Mind Everywhere*; Zhang, Goldstein & Levin (2025), алгоритмы сортировки как модель морфогенеза.
3. Durant et al. (2017), долговременное изменение регенеративной анатомии; Emmons-Bell et al. (2015), альтернативная анатомия головы планарий.